

Univercidad Tecnologica Tula-Tepeji

Bases de Datos

Analisis de caso practico

**Caso1: Sistema de control de
prestamos de biblioteca escolar.**

Mariel Lopez Cruz

Gladys Joanha Santiago Higinio

Carol Yaretzi Lopez Sanchez

3DSM-G1

Jose Luis Herrera Gallardo

Introducción

En este trabajo se analiza el caso de una biblioteca escolar que actualmente lleva el control de préstamos de libros de forma manual, lo que genera problemas en la organización y control de la información.

El principal problema es la falta de un sistema que permita registrar, consultar y controlar los préstamos de manera eficiente.

El uso de una base de datos ayudaría a organizar la información, evitar pérdidas de datos y facilitar la consulta de libros disponibles, usuarios y préstamos, mejorando así el funcionamiento de la biblioteca.

Descripción del problema

El problema central es el uso de un metodo manual, en este caso el uso de una libreta para el control de los registros de na biblioteca.Esto puede probocar varias dificultades criticas:

- Perdida de la información ya que los registros en papel sulen dañarse o tienden a perderse.
- Provoca inactividad debido a que el personal tarda mucho tiempo en buscar los libros.
- Falta de control ya que es difícil identificar rapidamente que usuarios tienen libros vencidos y esto causa retrasos en las devoluciones.
- Tampoco se pueden tomar decisiones por que no cuentan con un historial sobre libros mas solicitados o el historial de prestamos por usuarios.

Necesidades de Información

Para que el sistema pueda funcionar correctamente, es fundamental recopilar y almacenar los siguientes datos:

- La **información detallada de los usuarios** ya que se debe registrar el nombre completo, un número de identificación único en este caso podría ser la matrícula del alumno, el tipo de usuario alumno, docente o administrativo y datos de contacto como correo electrónico o teléfono para notificaciones . Esto es esencial para saber quién tiene los libros y cómo contactarlos.
- Contar con un **catálogo completo de libros**, cada libro debe tener su registro con título, autor(es), editorial, año de publicación y categoría.
- Registro de **préstamos y devoluciones**, es obligatorio guardar la fecha en que se realizó el préstamo, la fecha límite calculada para la devolución, la fecha real en que el usuario entregó el libro y una indicación de si hubo retraso.
- Datos para los reportes, en este caso información necesaria para generar estadísticas, tales como frecuencia de préstamo de cada libro.

Usuarios del Sistema

Personas que podran acceder a la base de datos:

- El **personal de la biblioteca** (Administradores) podrán tener acceso total para registrar nuevos libros, dar de alta usuarios, realizar préstamos y devoluciones, y generar todos los reportes de control.
- **Usuarios** como alumnos, docentes y administrativos tendrán acceso solo para consultar el catálogo de libros y verificar la disponibilidad de material sin poder modificar la información.
- **Docentes:Utilizan** el sistema para solicitar libros que apoyen sus actividades de enseñanza.
- **Personal administrativo:**
- Puede solicitar libros para uso laboral o personal dentro de la institución

Procesos principales

- **Registrar usuarios:**

Consiste en capturar y almacenar la información de los usuarios que podrán solicitar libros, como su nombre, tipo y matrícula o número de empleado.

- **Registrar libros:**

Se ingresan los datos de cada libro disponible en la biblioteca, incluyendo título, autor, categoría y número de ejemplares.

- **Registrar préstamos:**

Proceso donde se registra cuando un usuario solicita un libro, guardando la fecha de préstamo y la fecha límite de devolución.

- **Registrar devoluciones:**

Se registra cuando el usuario regresa el libro, anotando la fecha real de devolución y actualizando su estado.

- **Consultar disponibilidad de libros:**

Permite verificar si un libro está disponible o si todos sus ejemplares están prestados.

- **Actualizar información:**

Consiste en modificar datos incorrectos o desactualizados, tanto de usuarios como de libros o préstamos.

- **Eliminar registros incorrectos:**

Permite borrar información errónea o duplicada para mantener la base de datos limpia y confiable.

- **Generar reportes:**

El sistema produce informes útiles, como libros prestados, usuarios con retrasos o libros más solicitados.

- **Controlar estados de préstamos:**

Se encarga de asignar y actualizar el estado de cada préstamo (activo, devuelto, vencido o cancelado).

Entidades o Tablas Propuestas

Usuarios	Libros	Prestamos
ID_Usuario	ID_libro	ID_Prestamo
Nombre	Titulo	ID_usuario
Tipo_usuario	Autor	ID_libro
Matricula	Editorial	Fecha_prestamo
	Año	Fecha_limite
	Categoria	Fecha_devolucion
	Ejemplares_disponib les	Estado

Relacion entre datos

- Un usuario puede tener varios préstamos → relación 1 a muchos
- Un libro puede ser prestado varias veces → relación 1 a muchos
- La tabla préstamos conecta a usuarios con libros

Esto permite organizar correctamente la información y evitar duplicidades.

Consultas o reportes utiles

- **Lista de libros disponibles:**

Muestra los libros que están libres para préstamo y cuántos ejemplares hay disponibles.

- **Lista de libros prestados:**

Permite ver todos los libros que actualmente están en préstamo y quién los tiene.

- **Usuarios con préstamos vencidos:**

Identifica a los usuarios que no han devuelto los libros en la fecha establecida.

- **Historial de préstamos por usuario:**

Muestra todos los libros que un usuario ha solicitado a lo largo del tiempo.

-

- **Libros más solicitados:**

Indica cuáles son los libros que se prestan con mayor frecuencia.

-

- **Reporte de préstamos activos:**

Presenta los préstamos que aún no han sido devueltos y siguen en curso.

-

- **Reporte de devoluciones recientes:**

Muestra los libros que han sido devueltos recientemente, junto con sus fechas.

respuesta a la guia de preguntas

Pregunta	Respuesta
¿Que datos identifica a cada usuario?	Identificador Único (matriculó o ID), nombre, tipo de a�umno(alumno/docente/administrativo), contacto
¿Que datos permite saber si un libro esta disponible	compararejemplares totales de libro contra los pr�stamos activos de ese libro
¿Que relaci�n existe entre usuarios, libros y pr�stamos?	Los prestamos conectan a usuarios con libros. Es una relaci�n muchos a muchos resuelta con la tabla de prestamos
¿Que consulta serian �tiles para evitar retrasos o p�rdidas de libros ?	• La lista de prestamos vencido. • usuarioscon mas de un orestamo activo. • Orestados hace mas de 15 d�as. • semanal de devoluciones pendientes reporteLibros.

Reportes  tiles sugeridos para el encargo de biblioteca

- Libros prestados actualmente(con quien y hasta cuando.
- Usuario con reyraso(prestamos vencidos).
- Libros mas solicitados(por conteo de orestamos).
- Disponibilidad de libro(cuanto ejemplares libres).
- Historial de prestamos por usuario (para detectar p rdidas recurrentes).

Conclusion

Este analisis permitio comprender la importancia de organizar la informacion antes de crear una base de datos.

Se identificaron los elementos clave como Usuario, Libros y Prestamos asi como sus relaciones y procesos. El uso de una base de datos mejora significativamente el control dela biblioteca, evitando errores, facilitando consultas y optimizando el servicio.

Ademas este trabajo ayuda a entender como aplicar los conceptos basicos de bases de datos en situaciones reales.